ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS EMPRESARIALES

Documento de Captura de Requerimientos

Sistema CRM Corporativo

Subtítulo: Historias de Usuario, Integraciones y Requerimientos No Funcionales

Versión:	1.0
Fecha:	20 de octubre de 2026
Estado:	Aprobado para Fase de Desarrollo
Área Responsable:	Dirección de Tecnología e Innovación
Líder de Producto:	Equipo de Ingeniería de Software

Este documento define la línea base de especificación funcional y técnica del Sistema CRM. Su distribución está sujeta a las directivas de confidencialidad institucional.

Índice

1. **Historial de Versiones** 1

2. **Historias de Usuario (User Stories)** 1

3. **Integraciones y Criterios de Aceptación** 2

4. **Requerimientos No Funcionales (RNF)** 3

5. **Glosario y Notas Técnicas** 3

Estructura y Trazabilidad de Requerimientos:
El presente documento está estructurado en cinco secciones clave que cubren desde el control de versiones y necesidades operativas de los usuarios, hasta los criterios de aceptación en integraciones críticas y requerimientos no funcionales de arquitectura.

Documento de Requerimientos de Software · Sistema CRM Corporativo

1. Historial de Versiones

A continuación se detalla el control de cambios y revisiones formales aplicadas al presente documento de requerimientos:

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
0.1	10/10/2026	Equipo de Análisis Funcional	Elaboración inicial del levantamiento de historias de usuario.
0.5	15/10/2026	Arquitectura de Integraciones	Incorporación de especificaciones de API RESTful y OAuth 2.0.
0.9	18/10/2026	Especialista en Seguridad TI	Definición de RNF (RBAC, GDPR, TLS 1.3 y latencias de servicio).
1.0	20 de octubre de 2026	Comité de Aprobación Técnica	Consolidación final y liberación para arquitectura y desarrollo.

Tabla 1: Registro oficial de versiones y trazabilidad de cambios.

2. Historias de Usuario (User Stories)

Las Historias de Usuario definen las necesidades y funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los diferentes perfiles operativos del CRM, aplicando el estándar estructurado *Rol – Acción – Beneficio*.

Gestión Centralizada de Contactos — **ID: HU-001**

- **Como:** Ejecutivo de Ventas.
- **Quiero:** Registrar, consultar y actualizar la información de clientes (datos de contacto, historial de interacciones y estado de la cuenta).
- **Para:** Mantener un seguimiento continuo y personalizado de cada prospecto.

Prioridad: Alta — **Iteración sugerida:** Sprint 1

Gestión del Flujo de Ventas (Pipeline) — **ID: HU-002**

- **Como:** Director Comercial.
- **Quiero:** Visualizar y gestionar las oportunidades de negocio en un tablero por etapas (prospección, negociación, cierre).
- **Para:** Proyectar los ingresos y dar seguimiento al rendimiento del equipo.

Prioridad: Crítica — **Iteración sugerida:** Sprint 1

Automatización de Tareas y Recordatorios **ID: HU-003**

- **Como:** Asesor de Servicio al Cliente.
- **Quiero:** Programar tareas, llamadas y seguimientos automáticos vinculados a cada cliente.
- **Para:** Evitar omisiones en la atención y mejorar el tiempo de respuesta.

Prioridad: Media-Alta **Iteración sugerida:** Sprint 2

3. Integraciones y Criterios de Aceptación

El sistema CRM interactuará con el ecosistema tecnológico empresarial para asegurar continuidad operativa y sincronización de datos sin duplicidad.

Integración con Correo Electrónico (Gmail / Outlook) **Ref: INT-01**

Descripción del Alcance:
Sincronización bidireccional de correos electrónicos para registrar la comunicación directa dentro de la plataforma CRM, manteniendo trazabilidad completa de cada intercambio con los clientes.

Criterios de Aceptación:

1. **Autenticación Segura:** Conexión delegada mediante protocolo **OAuth 2.0** sin almacenamiento de credenciales directas en la base de datos del CRM.
2. **Asociación Automática:** Vinculación instantánea de correos enviados y recibidos al historial unificado del contacto con base en la dirección de e-mail.
3. **Gestión de Archivos Adjuntos:** Habilitación de envío y almacenamiento de documentos adjuntos directamente desde la interfaz del CRM a través del cliente de correo enlazado.

Integración con ERP / Sistema de Facturación **Ref: INT-02**

Descripción del Alcance:
Conexión mediante arquitectura **API RESTful** para sincronizar en tiempo real o en lotes el estado de facturación, emisión de pedidos y conciliación de pagos.

Criterios de Aceptación:

1. **Generación de Factura Borrador:** Creación automatizada del borrador de factura en el ERP inmediatamente al marcar una oportunidad como *«Venta Cerrada»* en el CRM.
2. **Sincronización de Pagos:** Actualización bidireccional del estado financiero y balance de pagos directamente visible en la ficha del cliente en el CRM.
3. **Resiliencia y Monitoreo:** Implementación de cola de reintentos exponenciales (*exponential backoff*) y emisión de alertas críticas al administrador ante anomalías o fallos de conexión con el endpoint del ERP.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los Requerimientos No Funcionales estipulan las condiciones de calidad, seguridad, eficiencia operativa y experiencia de usuario que el sistema debe satisfacer de forma estricta.

ID	Categoría	Especificación Técnica	Métrica / Criterio
RNF-01	**Rendimiento**	Tiempos de respuesta óptimos en renderizado de vistas y procesamiento en capa de servicios API.	Carga de vistas $< 2\,\text{s}$. Respuestas API $< 500\,\text{ms}$.
RNF-02	**Seguridad y Cumplimiento**	Cifrado integral de canales en tránsito, control granular de privilegios y observancia de normativas de protección de datos.	HTTPS con TLS 1.3, modelo RBAC y cumplimiento estricto GDPR.
RNF-03	**Disponibilidad y Escalabilidad**	Garantía de continuidad del servicio en entornos productivos y capacidad elástica ante picos de demanda.	Uptime del $99{,}5\,\%$ y soporte para $+50\,\%$ de usuarios concurrentes.
RNF-04	**Usabilidad y Accesibilidad**	Diseño ergonómico y adaptativo (*responsive*) optimizado para la agilidad en la gestión diaria de prospectos.	Multi-dispositivo. Alta de prospecto en menos de 3 clics.

Tabla 2: Matriz de Requerimientos No Funcionales del Sistema CRM.

5. Glosario y Notas Técnicas

Para garantizar un entendimiento inequívoco entre los equipos de desarrollo, analistas de negocio y los tomadores de decisión, se definen los siguientes términos técnicos clave:

CRM (*Customer Relationship Management*)

Plataforma de software orientada a la gestión integrada de las relaciones comerciales, ventas, seguimiento de prospectos y atención al cliente, cuyo fin es consolidar toda la interacción en una base unificada.

ERP (*Enterprise Resource Planning*)

Sistema de planificación de recursos empresariales encargado de centralizar y automatizar procesos contables, facturación, compras, inventarios y logística dentro de una organización.

API RESTful (*Representational State Transfer*)

Interfaz de comunicación basada en los estándares del protocolo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), con arquitectura sin estado (*stateless*) y payloads usualmente formateados en JSON, diseñada para interoperabilidad entre sistemas distribuidos.

OAuth 2.0

Protocolo de autorización estándar de la industria que permite a aplicaciones de terceros obtener acceso limitado y seguro a servicios de usuario (por ejemplo, Google Workspace o Microsoft 365) mediante *tokens*, prescindiendo del almacenamiento de contraseñas.

RBAC (*Role-Based Access Control*)

Mecanismo de seguridad y control de acceso basado en roles que restringe o habilita operaciones en el sistema de acuerdo con las responsabilidades y privilegios asignados al perfil del usuario.

Uptime

Métrica porcentual que mide el tiempo de disponibilidad efectiva e ininterrumpida de una infraestructura de software o servicio en la nube durante un periodo determinado (e.g., $99{,}5\,\%$ anual o mensual).

— Fin del Documento de Especificación de Requerimientos —